TP N°10 - Cassandra - Parte II

Documentación oficial de Cassandra: http://cassandra.apache.org/doc/latest/

Antes de comenzar, es necesario levantar Cassandra en la PC que vayan a utilizar para este práctico, de acuerdo a la instalación que hayan realizado en el TP anterior.

Ejercicio 1:

Se precisa diseñar un blog de noticias donde los usuarios registrados pueden publicar sus comentarios, el cual será implementado en Cassandra:

- Cada autor tiene un nombre, un nombre de usuario, una cuenta de X y una descripción
- Las noticias tienen un título, un cuerpo y una fecha de publicación. Son publicadas por un autor y pueden contener o no, una lista de tags
- Las noticias reciben comentarios, quedando registrado la persona que lo escribió, el comentario escrito y el momento en el que lo hizo

Como vamos a utilizar Cassandra, siempre tenemos que tener en mente estos 2 objetivos:

1. Distribuir los datos por todo el clúster (equilibrio de carga en los nodos)
2. Optimizar las consultas para que sean lo más rápidas posibles (Cuantas menos particiones tengan que ser accedidas, mejor)

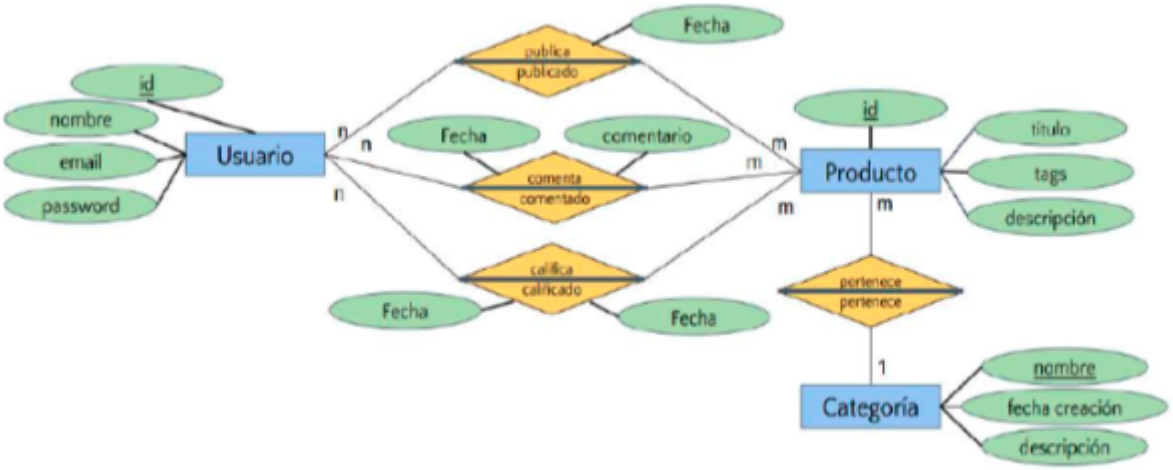
Y antes de diseñar las Column Families es importante saber cuales son las consultas más frecuente, En este caso:

- Búsquedas de usuarios por nombre de usuario
- Búsquedas de usuarios por cuenta de X
- Búsquedas de las noticias publicadas por un usuario concreto, según su nombre de usuario, y en las que aparezca también su descripción de usuario, ordenadas por fecha
- Búsquedas de los comentarios en un rango de fechas, ordenados por fecha, junto con el título de la noticia a la que pertenecen y el usuario que los realiza

a) Cree la o las column families que sean necesarias para cumplir con los requerimientos del sistema
b) Inserte algunos registros de prueba
c) Realice las consultas más frecuentes para comprobar su correcto funcionamiento

Ejercicio 2:

Usted es el arquitecto de un nuevo sitio de e-commerce que pretende revolucionar al mercado con sus rápidos tiempos de respuesta. Las entidades más importantes han sido definidas como se muestra a continuación:



Cree en Cassandra las estructuras necesarias para modelar el sistema descrito, tomando en cuenta que se debe dar respuesta a las siguientes consultas:

- Obtener la información de usuario por ID de usuario
- Obtener la información de producto por ID de producto
- Obtener todos los productos publicados por un usuario en particular (nombre usuario)
- Obtener todos los usuarios que comentaron un producto particular (nombre producto)
- Obtener que producto calificó un usuario ‘X’ por fecha

Ejercicio 3:

Clasifique a Cassandra según el Teorema CAP.